АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.03 Архитектура аппаратных средств

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.03 Архитектура аппаратных средств входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина Операционные системы и среды изучается в объеме 50 часов, которые включают (16 ч. лекций, 16 ч. лабораторных занятий, 18 ч. самостоятельных занятий).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Архитектура аппаратных средств относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины Архитектура аппаратных средств требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Информатика.

Дисциплина Архитектура аппаратных средств является предшествующей для дисциплин – Операционные системы и среды, Компьютерные сети, Проектирование информационных систем, Осуществление интеграции программных модулей.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины Операционные системы и среды направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины Операционные системы и среды направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

ПК 3.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика;

ПК 2.3. Выполнять интеграцию модулей и компонентов программного обеспечения.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

– **З1** общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы;

– **З2** архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем;

– **З3** основы архитектуры микроконтроллеров и микропроцессоров.

Умеет:

– **У1** получать информацию о параметрах компьютерной системы;

– **У2.** подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

– **У3.** производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины Архитектура аппаратных средств лежит несколько тем:

1. Вычислительные устройства;
2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы;
3. Периферийные устройства;
4. Конфигурация рабочего места.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины Архитектура аппаратных средств складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Зачет – 3 семестр.